

Trabajo Integrador

Análisis de ventas de una empresa de electrodomésticos

Una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos comercializa sus productos a través de distintas sucursales y también mediante su canal online. La empresa cuenta con diferentes vendedores, categorías de productos, medios de pago y tipos de clientes. Además, registra información relacionada con descuentos, costos de envío, estado de las ventas y calificaciones de los clientes.

Para realizar el trabajo se utilizará el archivo: `ventas_electrodomesticos_integrador.xlsx`

El objetivo será utilizar Python y las bibliotecas trabajadas durante el curso para explorar, limpiar, analizar y visualizar la información, generando luego un archivo preparado para continuar el trabajo en Excel o Power BI.

1. Importación y reconocimiento del archivo

Importar la hoja Ventas utilizando Pandas.

Realizar una primera exploración utilizando algunas de las herramientas trabajadas:

`df.head()`

`df.shape`

`df.columns`

`df.dtypes`

`df.info()`

`df.describe()`

A partir de esta exploración, responder:

- ¿Cuántos registros contiene el archivo?
- ¿Cuántas variables posee?
- ¿Qué variables son numéricas?
- ¿Qué variables son categóricas?
- ¿Qué información representa cada fila?

Pueden consultar también la hoja Diccionario para conocer el significado de las variables.

2. Calidad y preparación de los datos

Analizar la calidad del conjunto de datos. Deberán identificar, cuando corresponda:

- valores faltantes
- registros duplicados
- posibles inconsistencias
- tipos de datos que requieran alguna modificación
- columnas que puedan ser útiles para realizar nuevos cálculos

No es necesario modificar todos los datos. Deberán decidir qué operaciones son pertinentes y justificar brevemente las decisiones tomadas.

3. Crear nuevas variables

A partir de las columnas existentes, crear al menos dos nuevas variables que resulten útiles para el análisis. También podrían calcular el importe luego del descuento.

A partir de estas variables pueden surgir otros cálculos o clasificaciones. Deberán explicar qué variables crearon y para qué pueden resultar útiles.

4. Análisis exploratorio

Realizar un análisis general de las ventas utilizando las herramientas estadísticas trabajadas durante el curso.

Pueden analizar variables como:

- cantidad de productos vendidos
- precio unitario
- descuentos
- costos de envío
- calificaciones
- importes de venta

5. Análisis por sucursal

Analizar las ventas realizadas en las distintas sucursales.

Pueden trabajar con preguntas como:

- ¿Qué sucursal registra mayor cantidad de operaciones?
- ¿Cuál presenta mayor facturación?
- ¿Qué categorías se venden más en cada sucursal?
- ¿Existen diferencias en el importe promedio de las ventas?

6. Canal online y presencial

Comparar las ventas realizadas mediante los canales: Online y Presencial

Analizar al menos dos aspectos.

- cantidad de ventas
- importe promedio
- facturación total
- descuentos aplicados
- costo de envío
- tipo de cliente
- categorías más vendidas

Escribir una breve interpretación de las diferencias observadas.

7. Análisis por vendedor

Analizar el desempeño de los distintos vendedores.

Pueden considerar:

- cantidad de ventas
- unidades vendidas
- facturación
- importe promedio por operación
- calificación promedio de los clientes

No se busca solamente determinar quién posee el valor más alto, sino comparar los distintos comportamientos observados.

8. Productos y categorías

Realizar un análisis de las categorías y productos comercializados.

Pueden investigar:

- categorías con mayor cantidad de unidades vendidas
- categorías con mayor facturación
- productos más frecuentes
- marcas con mayor presencia
- diferencias de precio entre categorías

9. Visualización de datos

Construir al menos cuatro visualizaciones utilizando Matplotlib y/o Seaborn. Cada gráfico deberá responder a una pregunta concreta. Al menos una visualización deberá comparar grupos o categorías.

Cada gráfico deberá incluir: título, etiquetas en los ejes, leyenda cuando resulte necesaria, escala adecuada.

Para cada visualización escribir brevemente:

- Qué pregunta intenta responder?
- ¿Qué información permite observar?